



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Solución Ayudantía 10

1. Si $X_1, \dots, X_5$ son v.a. iid con distribución uniforme en el intervalo $(0, 1)$. Halle la probabilidad de que $Y = \min(X_1, \dots, X_5)$ esté en el intervalo $(1/4, 3/4)$.

Sol:

Queremos $P\left(\frac{1}{4} \leq Y \leq \frac{3}{4}\right)$

$$P\left(\frac{1}{4} \leq Y \leq \frac{3}{4}\right) = F_Y\left(\frac{3}{4}\right) - F_Y\left(\frac{1}{4}\right)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\min\{X_i\} \leq y) \\ &= 1 - P(\min\{X_i\} \geq y) \\ &= 1 - P(X_1 \geq y, \dots, X_5 \geq y) \\ &= 1 - P(X_1 \geq y) \cdot P(X_2 \geq y) \cdots P(X_5 \geq y) \\ &= 1 - (1 - P(X_i \leq y))^5 \\ &= 1 - (1 - F_X(y))^5 \quad (\text{c.d.f. de la uniforme}) \\ &= 1 - (1 - y)^5 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} F_Y\left(\frac{3}{4}\right) - F_Y\left(\frac{1}{4}\right) &= 1 - \left(1 - \frac{3}{4}\right)^5 - \left[1 - \left(1 - \frac{1}{4}\right)^5\right] \\ &= 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^5 - \left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^5\right] \\ &= (3/4)^5 - (1/4)^5 \\ &= \frac{3^5 - 1}{4^5} \end{aligned}$$

2. Sean A, B y C v.a. independientes y cada una uniformemente distribuida sobre $(0, 1)$. ¿Cuál es la probabilidad de que la ecuación $Ax^2 + Bx + C = 0$ tenga raíces reales?

Sol:

Necesitamos que el discriminante sea mayor o igual a 0:

$$P(B^2 - 4AC \geq 0)$$

Primera parte:

Sea $X = B^2$, entonces:

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &= P(B^2 \leq x) \\ &= P(B \leq \sqrt{x}) \\ &= F_B(\sqrt{x}) \\ &= \sqrt{x} \quad (\text{c.d.f. de la uniforme}) \\ &= F_X(x) \end{aligned}$$

Como $B \sim U(0, 1)$, entonces:

$$F_B(\sqrt{x}) = \frac{\sqrt{x} - 0}{1 - 0} = \sqrt{x}, \quad 0 \leq \sqrt{x} < 1$$

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x \in (0, 1)$$

Ahora, consideremos $X = AC$.

$$\begin{aligned} P(Y \leq y) &= P(AC \leq y) \\ &= P\left(C \leq \frac{y}{A}\right) \\ &= \int_0^1 P\left(C \leq \frac{y}{A}\right) f_A(a) da \\ &= \int_0^1 \min\left(1, \frac{y}{a}\right) da \\ &= \int_0^y 1 da + \int_y^1 \frac{y}{a} da \\ &= y + y \ln(a) \Big|_y^1 \\ &= y + y (\ln(1) - \ln(y)) \\ &= y - y \ln(y) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la función de distribución acumulada es:

$$F_Y(y) = y - y \ln(y)$$

Ahora queremos encontrar la densidad:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = 1 - \ln(y) - y \cdot \frac{1}{y} = -\ln(y), \quad y \in (0, 1)$$

Finalmente, busquemos:

$$P(B^2 \geq 4AC) = P(X \geq 4Y)$$

Notamos que:

$$\begin{aligned} 0 &\leq x \leq 1 \\ 0 &\leq 4y \leq x \\ 0 &\leq y \leq \frac{x}{4} \end{aligned}$$

Integrando con esos límites:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{x/4} \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot (-\ln(y)) \, dy \, dx &= \int_0^1 \frac{-1}{2\sqrt{x}} \int_0^{x/4} \ln(y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \frac{-1}{2\sqrt{x}} \left(y \ln(y) - y \right) \Big|_0^{x/4} \, dx \\ &= \int_0^1 \frac{-1}{2\sqrt{x}} \left(\frac{x}{4} \ln\left(\frac{x}{4}\right) - \frac{x}{4} \right) \, dx \\ &= \int_0^1 \frac{-1}{2\sqrt{x}} \left(\frac{x}{4} \left(\ln\left(\frac{x}{4}\right) - 1 \right) \right) \, dx \end{aligned}$$

Evaluando esta integral, se obtiene una aproximación de:

$$\approx 25.44\%$$

3. Sea X y Y variables aleatorias independientes con distribución conjunta dada en la tabla 1. Si $P(X = 1) = P(X = 2) = 1/5$, halle los valores faltantes de la tabla. Calcule $E(XY)$.

X/Y	-1	0	1
0	$1/6$	d	$1/6$
1	a	e	k
2	b	f	h

Table 1: Distribución conjunta de X y Y del ejercicio 2.

Sol:

Primero, notemos que se tiene

$$\sum_{x,y} P(X = x, Y = y) = 1$$

Entonces:

$$\frac{1}{3} + d + (a + e + k) + (b + f + h) = 1$$

Sabemos que:

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= P(X = 1, Y = y) \\ &= P(X = 1, Y = -1) + P(X = 1, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) \\ &= a + e + k \end{aligned}$$

Por enunciado:

$$P(X = 1) = \frac{1}{5}$$

Por lo tanto:

$$a + e + k = \frac{1}{5}$$

Reemplazando en la ecuación original:

$$\frac{1}{3} + d + \frac{1}{5} + b + f + h = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{8}{15} + d + b + f + h &= 1 \\ d + b + f + h &= \frac{7}{15} \end{aligned}$$

Ahora:

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= P(X = 2, Y = y) \\ &= P(X = 2, Y = -1) + P(X = 2, Y = 0) + P(X = 2, Y = 1) \\ &= b + f + h \end{aligned}$$

Por enunciado:

$$P(X = 2) = \frac{1}{5}$$

Entonces:

$$b + f + h = \frac{1}{5}$$

Finalmente:

$$\frac{8}{15} + \frac{1}{5} + d = 1$$

$$\begin{aligned}\frac{11}{15} + d &= 1 \\ d &= \frac{4}{15}\end{aligned}$$

Por otra parte, notemos que $P(X = 0) = \frac{3}{5}$, ya que:

$$P(X = 0) = \frac{1}{5} + \frac{4}{15} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

También tenemos que $P(X = 0, Y = -1) = \frac{1}{6}$, como se obtiene directamente de la tabla.

Por independencia de X y Y , podemos expresar:

$$P(X = 0) \cdot P(Y = -1) = \frac{3}{5} \cdot P(Y = -1) = \frac{1}{6}$$

Por lo tanto, despejando $P(Y = -1)$ obtenemos:

$$P(Y = -1) = \frac{1}{6} \div \frac{3}{5} = \frac{5}{18}$$

De la misma manera, tenemos:

$$P(X = 0, Y = 0) = \frac{4}{15},$$

entonces, utilizando nuevamente la independencia:

$$P(X = 0) \cdot P(Y = 0) = \frac{4}{15},$$

por lo que despejamos $P(Y = 0)$:

$$P(Y = 0) = \frac{4}{15} \div \frac{3}{5} = \frac{4}{9}.$$

Finalmente, dado que la suma de las probabilidades de $Y = -1$, $Y = 0$ y $Y = 1$ debe ser 1, obtenemos:

$$P(Y = 1) = 1 - P(Y = -1) - P(Y = 0) = 1 - \frac{5}{18} - \frac{4}{9} = \frac{5}{18}.$$

Por lo tanto:

$$P(Y = 1) = \frac{5}{18}.$$

Ahora,

$$\begin{aligned}a &= P(X = 1) \cdot P(Y = -1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{18} = \frac{1}{18} \\b &= P(X = 2) \cdot P(Y = -1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{18} = \frac{1}{18} \\e &= P(X = 1) \cdot P(Y = 0) = \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{45} \\f &= P(X = 2) \cdot P(Y = 0) = \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{45} \\k &= P(X = 1) \cdot P(Y = 1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{18} = \frac{1}{18} \\h &= P(X = 2) \cdot P(Y = 1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{18} = \frac{1}{18}\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \sum_{x,y} x \cdot y \cdot P(X = x, Y = y) \\&= 1 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{18} + 1 \cdot 0 \cdot \frac{4}{45} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{18} \\&\quad + 2 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{18} + 2 \cdot 0 \cdot \frac{4}{45} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{18} \\&= -\frac{1}{18} + 0 + \frac{1}{18} - \frac{2}{18} + 0 + \frac{2}{18} \\&= 0\end{aligned}$$

4. Sean $X, Y \sim \text{Geom}(p)$ independientes. Sean

$$U = \min(X, Y), \text{ y } V = X - Y.$$

Demuestre que U y V son independientes.

Sol:

Caso 1: $V > 0$

Esto implica que $X > Y$.

$$\begin{aligned}f_{U,V}(u, v) &= P(U = u, V = v) \\&= P(Y = u, X = u + v).\end{aligned}$$

Como $U = \min(X, Y) = Y$ (porque $X > Y$), además, como $V = X - Y \implies X = V + Y$, y como $U = \min(X, Y) = Y$

$$X = u + v.$$

Por independencia:

$$\begin{aligned}P(Y = u, X = u + v) &= P(Y = u) \cdot P(X = u + v) \\&= p(1 - p)^{u-1} \cdot p(1 - p)^{u+v-1} \\&= p^2(1 - p)^{2u+v-2}.\end{aligned}$$

Caso 2: $V < 0$

Esto implica que $X < Y$.

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= P(U = u, V = v) \\ &= P(X = u, Y = u - v). \end{aligned}$$

Como $U = \min(X, Y) = X$ (porque $X < Y$), entonces:

$$Y = u - v.$$

Por independencia:

$$\begin{aligned} P(X = u, Y = u - v) &= P(X = u) \cdot P(Y = u - v) \\ &= p(1 - p)^{u-1} \cdot p(1 - p)^{u-v-1} \\ &= p^2(1 - p)^{2u-v-2}. \end{aligned}$$

Caso 3: $V = 0$

Esto implica que $X = Y$.

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, 0) &= P(U = u, V = 0) \\ &= P(X = u, Y = u) \\ &= P(X = u) \cdot P(Y = u) \\ &= \left(p(1 - p)^{u-1}\right)^2 \\ &= p^2(1 - p)^{2u-2}. \end{aligned}$$

Así,

$$f_{U,V}(u, v) = p^2(1 - p)^{2u+|v|-2}$$

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \sum_{v=-\infty}^{\infty} f_{U,V}(u, v) \\ &= p(1 - p)^{2u-2}(2 - p). \end{aligned}$$

$$f_V(v) = \frac{p(1 - p)^{|v|}}{2 - p}.$$

Como el producto de las marginales $f_U(u)$ y $f_V(v)$ da la función de masa conjunta $f_{U,V}(u, v)$, concluimos que U y V son independientes.

5. Se disparan balas en el origen de un sistema de coordenadas (x, y) , y el punto alcanzado, (X, Y) , es una v.a. Las v.a. X e Y siguen una distribución $N(0, 1)$. Si se disparan dos balas de forma independiente, ¿cuál es la distribución de la distancia entre las variables aleatorias?

Sol:

La distancia entre dos puntos (X_1, Y_1) y (X_2, Y_2) es:

$$d = \sqrt{(Y_2 - Y_1)^2 + (X_2 - X_1)^2}.$$

El cuadrado de una $N(0, 1)$ sigue una distribución Chi-cuadrado.

$$\begin{aligned} X_1, X_2 &\sim N(0, 1), \\ Y_1, Y_2 &\sim N(0, 1). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la diferencia de dos normales independientes es:

$$\begin{aligned} Z &= X_1 - X_2 \sim N(0, 2), \\ Z' &= Y_1 - Y_2 \sim N(0, 2). \end{aligned}$$

Calculamos los cuadrados:

$$\begin{aligned} Z_1 &= (X_1 - X_2)^2, \\ Z_2 &= (Y_1 - Y_2)^2. \end{aligned}$$

Ambos siguen una distribución $\chi^2(1)$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}} \right)^2 &\sim \chi^2(1), \\ \left(\frac{Y_1 - Y_2}{\sqrt{2}} \right)^2 &\sim \chi^2(1). \end{aligned}$$

La suma de dos distribuciones $\chi^2(1)$ es una distribución $\chi^2(2)$:

$$\left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{Y_1 - Y_2}{\sqrt{2}} \right)^2 \sim \chi^2(2).$$

Entonces:

$$Z_1^2 + Z_2^2 \sim \chi^2(2).$$

Ahora, como $d^2 \sim \chi^2(2)$, tenemos:

$$\frac{d^2}{2} \sim \chi^2(2).$$

La densidad de una $\chi^2(2)$ ($k = 2$) es:

$$f_U(u) = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} u^{k/2-1} e^{-u/2} = \frac{1}{2} e^{-u/2}, \quad u > 0.$$

Definimos $U = \frac{d^2}{2}$ (es $g^{-1}(D)$). Queremos encontrar la densidad de D :

$$\begin{aligned} f_D(D) &= f_U(g^{-1}(D)) \left| \frac{d}{dD} (g^{-1}(D)) \right| \\ &= \frac{1}{2} e^{-D^2/4} \cdot D. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la densidad de la distancia es:

$$f_D(D) = \frac{D}{2} e^{-D^2/4}, \quad D \geq 0$$